Schur's Theorem（Schur 定理）

歸納法證明

1 酉矩陣

對一個 $n \times n$ 的複數矩陣 Q，若

$$\overline{Q}^T = Q^{-1},$$

則稱 Q 為酉矩陣（**unitary matrix**）。

如果一個酉矩陣同時也是實矩陣，那麼

$$\overline{Q} = Q,$$

因此

$$Q^T = Q^{-1}.$$

所以實數情形下的酉矩陣就是正交矩陣（**orthogonal matrix**）。

2 Schur 定理

定理 1 (Schur's Theorem)**.** 每一個方陣都可以分解成

$$\boxed{A = QTQ^{-1} = QT\overline{Q}^T,}$$

其中 T 是上三角矩陣，而 Q 是酉矩陣。

如果 A 的所有特徵值皆為實數，則 Q 與 T 都可以選成實矩陣。此時

$$Q^T = Q^{-1},$$

也就是說 Q 為正交矩陣。

3 證明

我們使用數學歸納法證明。

1. 基礎情形

當 $n = 1$ 時，結論顯然成立：

$$a = 1 \cdot a \cdot 1^{-1}.$$

2. 歸納假設

假設 Schur 定理對所有 $k \times k$ 矩陣成立，現在令 A 為一個 $(k+1)\times(k+1)$ 矩陣。

令 λ_1 為 A 的一個特徵值，並令 q_1 為對應的單位特徵向量，因此

$$Aq_1 = \lambda_1 q_1, \qquad \|q_1\| = 1.$$

利用 Gram–Schmidt 過程，可以找到

$$q_2, q_3, \ldots, q_{k+1},$$

使得

$$q_1, q_2, \ldots, q_{k+1}$$

形成 $\mathbb{C}^{k+1}$ 的一組正交規範基。

令

$$Q_1 = \begin{bmatrix} q_1 & q_2 & \cdots & q_{k+1} \end{bmatrix}.$$

因為 $q_1, q_2, \ldots, q_{k+1}$ 是一組正交規範基，所以 Q_1 是酉矩陣。

3. 計算 $\overline{Q}_1^T A Q_1$

先把矩陣乘法完整寫開：

$$\overline{Q}_1^T A Q_1 = \begin{bmatrix} \overline{q}_1^T \\ \overline{q}_2^T \\ \vdots \\ \overline{q}_{k+1}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Aq_1 & Aq_2 & \cdots & Aq_{k+1} \end{bmatrix}.$$

因為

$$Aq_1 = \lambda_1 q_1,$$

所以

$$\overline{Q}_1^T A Q_1 = \begin{bmatrix} \overline{q}_1^T \\ \overline{q}_2^T \\ \vdots \\ \overline{q}_{k+1}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 q_1 & Aq_2 & \cdots & Aq_{k+1} \end{bmatrix}.$$

因此可以直接展開成

$$\overline{Q}_1^T A Q_1 = \begin{bmatrix} \overline{q}_1^T \lambda_1 q_1 & \overline{q}_1^T A q_2 & \cdots & \overline{q}_1^T A q_{k+1} \\ \overline{q}_2^T \lambda_1 q_1 & \overline{q}_2^T A q_2 & \cdots & \overline{q}_2^T A q_{k+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \overline{q}_{k+1}^T \lambda_1 q_1 & \overline{q}_{k+1}^T A q_2 & \cdots & \overline{q}_{k+1}^T A q_{k+1} \end{bmatrix}.$$

由正交規範性，

$$\overline{q}_1^T q_1 = 1, \qquad \overline{q}_j^T q_1 = 0 \quad (j = 2, \ldots, k+1),$$

因此第一欄化為

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}.$$

所以整個矩陣可寫成

$$\boxed{\overline{Q}_1^T A Q_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & * & \cdots & * \\ 0 & & & & \\ 0 & & A_2 & & \\ \vdots & & & & \\ 0 & & & & \end{bmatrix}}$$

其中 A_2 是一個 $k \times k$ 矩陣。

這裡最重要的是：

$$\boxed{\text{第一欄除了}\lambda_1\text{ 以外，其餘元素全部為}0.}$$

4. 對 A_2 使用歸納假設

因為 A_2 是一個 $k \times k$ 矩陣，依照歸納假設，存在酉矩陣 Q_2 與上三角矩陣 T_2，使得

$$A_2 = Q_2 T_2 \overline{Q}_2^T,$$

因此

$$\overline{Q}_2^T A_2 Q_2 = T_2.$$

令

$$Q = Q_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & & \\ 0 & & Q_2 & & \\ \vdots & & & & \\ 0 & & & & \end{bmatrix}.$$

為方便表示，設

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & & \\ 0 & & Q_2 & & \\ \vdots & & & & \\ 0 & & & & \end{bmatrix}, \qquad Q = Q_1 D.$$

5. 證明 Q 是酉矩陣

因為 Q_2 是酉矩陣，

$$Q_2\overline{Q}_2^T = I_k.$$

因此

$$D\overline{D}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & & \\ 0 & & Q_2 & & \\ \vdots & & & & \\ 0 & & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & & \\ 0 & & \overline{Q}_2^T & & \\ \vdots & & & & \\ 0 & & & & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & & \\ 0 & & I_k & & \\ \vdots & & & & \\ 0 & & & & \end{bmatrix} = I$$

又因為 Q_1 是酉矩陣，

$$Q_1\overline{Q}_1^T = I_{k+1}.$$

故

$$\begin{aligned} Q\overline{Q}^T &= Q_1 D\overline{D}^T\overline{Q}_1^T \\ &= Q_1 I_{k+1}\overline{Q}_1^T \\ &= Q_1\overline{Q}_1^T \\ &= I_{k+1}. \end{aligned}$$

因此 Q 是酉矩陣。

6. 計算 $\overline{Q}^T AQ$

由

$$Q = Q_1 D,$$

可得

$$\overline{Q}^T AQ = \overline{D}^T\,\overline{Q}_1^T AQ_1\,D.$$

完整寫成矩陣：

$$\overline{Q}^T AQ = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & & \\ 0 & & \overline{Q}_2^T & & \\ \vdots & & & & \\ 0 & & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & * & \cdots & * \\ 0 & & & & \\ 0 & & A_2 & & \\ \vdots & & & & \\ 0 & & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & & \\ 0 & & Q_2 & & \\ \vdots & & & & \\ 0 & & & & \end{bmatrix}.$$

因此

$$\overline{Q}^T AQ = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & * & \cdots & * \\ 0 & & & & \\ 0 & & \overline{Q}_2^T A_2 Q_2 & & \\ \vdots & & & & \\ 0 & & & & \end{bmatrix}.$$

再利用

$$\overline{Q}_2^T A_2 Q_2 = T_2,$$

得到

$$\boxed{\overline{Q}^T AQ = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & * & \cdots & * \\ 0 & & & & \\ 0 & & T_2 & & \\ \vdots & & & & \\ 0 & & & & \end{bmatrix} = T.}$$

因為 T_2 是上三角矩陣，所以 T 也是上三角矩陣。

因此

$$\overline{Q}^T AQ = T.$$

又因為

$$\overline{Q}^T = Q^{-1},$$

所以

$$Q^{-1} AQ = T.$$

左乘 Q、右乘 Q^{-1}，得到

$$\boxed{A = QTQ^{-1} = QT\overline{Q}^T.}$$

因此 Schur 定理對 $(k+1) \times (k+1)$ 矩陣成立。

由數學歸納法可知，Schur 定理對所有 $n \times n$ 複數矩陣皆成立。